LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 4

“PROSEDUR”

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

TUGAS

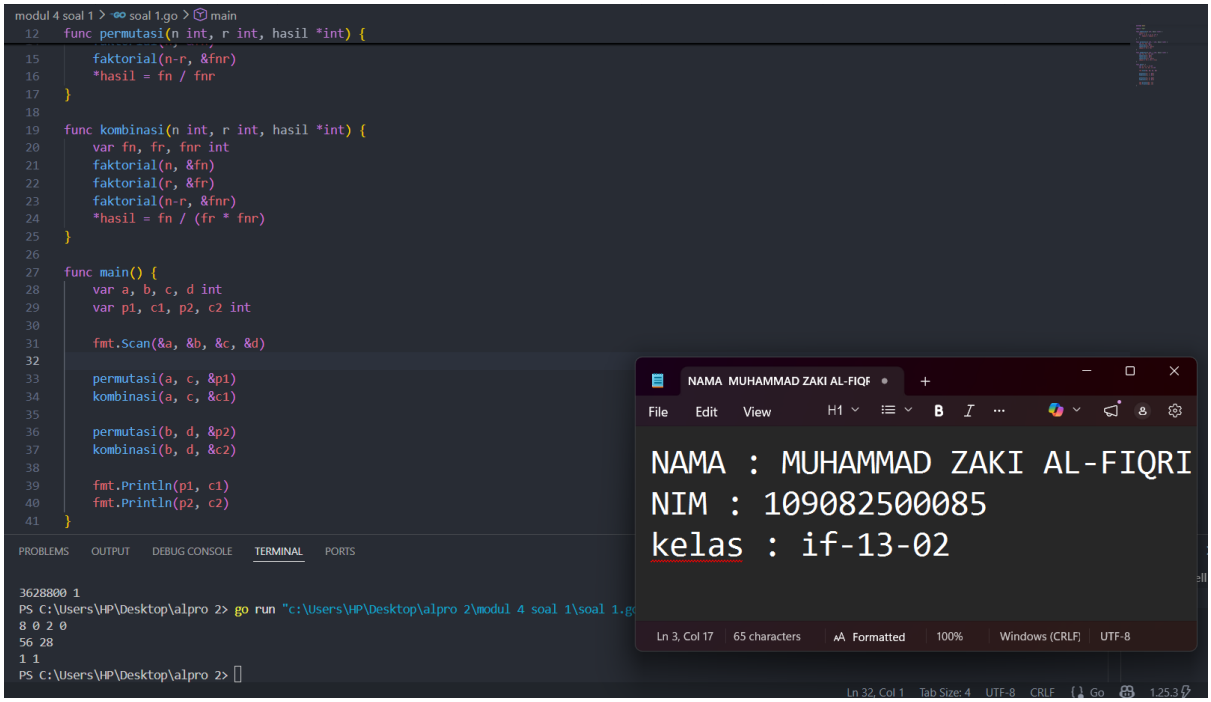
Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil = *hasil * i
    }
}

func permutasi(n int, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func kombinasi(n int, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(r, &fr)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var p1, c1, p2, c2 int
```

```
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    permutasi(a, c, &p1)
    kombinasi(a, c, &c1)

    permutasi(b, d, &p2)
    kombinasi(b, d, &c2)

    fmt.Println(p1, c1)
    fmt.Println(p2, c2)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan program bahasa Go yang digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang input bilangan. Program menerima empat

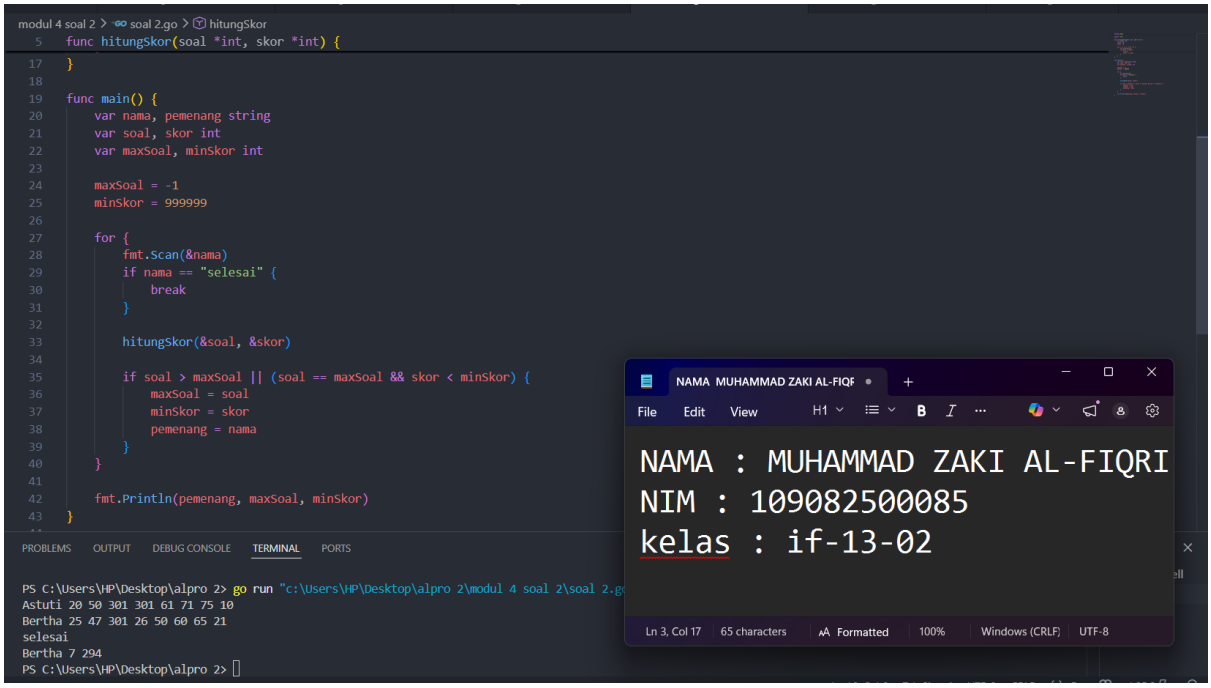
buah bilangan dari pengguna, lalu menghitung hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan pertama dan pasangan kedua menggunakan prosedur faktorial sebagai dasar perhitungan. Nilai hasil dihitung dengan bantuan pointer agar bisa langsung disimpan ke variabel tujuan, kemudian hasil akhir dari masing-masing pasangan ditampilkan ke layar dalam dua baris output.

Soal 2
Source Code

```
package main


import "fmt"


func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 1; i <= 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu != 301 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int

    maxSoal = -1
    minSkor = 999999
```

```
    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "selesai" {
            break
        }

        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor <
minSkor) {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        }
    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat dengan bahasa Go untuk menentukan pemenang dalam sebuah kompetisi pemrograman berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu yang digunakan. Program akan membaca nama peserta satu per satu hingga ditemukan kata selesai, lalu untuk setiap peserta akan dihitung jumlah soal yang berhasil dikerjakan dan total waktunya melalui sebuah prosedur. Peserta yang menyelesaikan soal paling banyak akan menjadi pemenang, dan jika jumlahnya sama maka dipilih yang memiliki waktu paling kecil. Pada akhir program, nama pemenang beserta jumlah soal yang diselesaikan dan total waktunya akan ditampilkan.

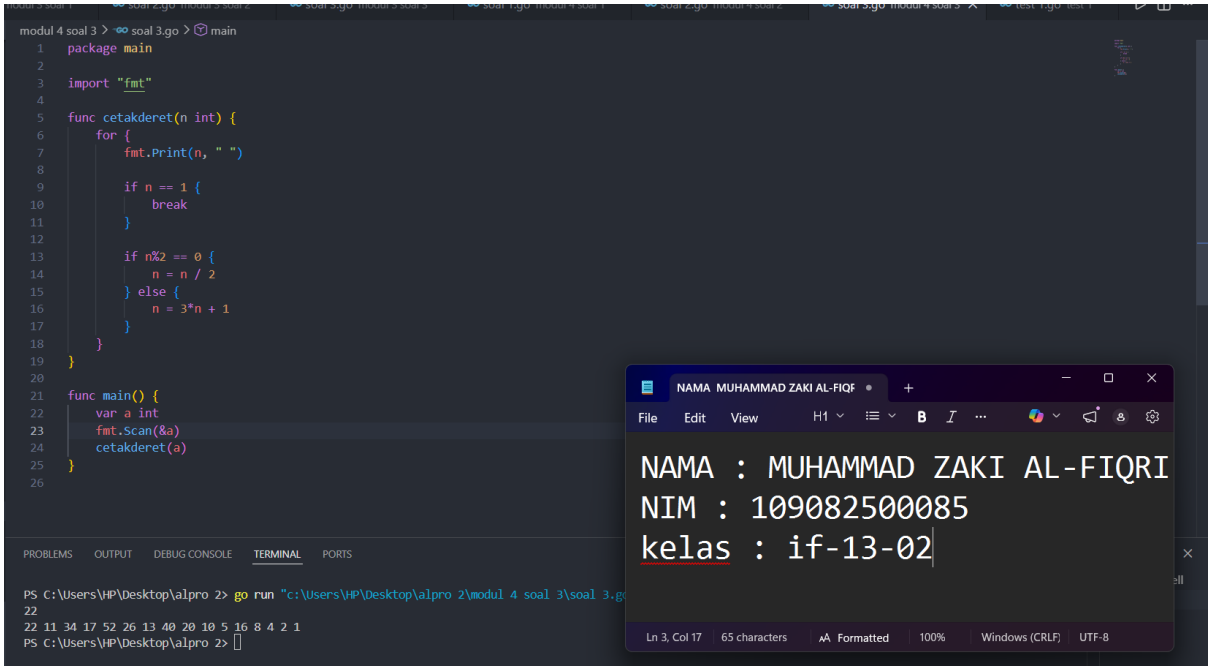
Soal 3

Source Code

```
package main


import "fmt"


func cetakderet(n int) {
    for {
        fmt.Print(n, " ")


        if n == 1 {
            break
        }
```

```
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

func main() {
    var a int
    fmt.Scan(&a)
    cetakderet(a)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini merupakan program bahasa Go yang digunakan untuk menampilkan sebuah deret bilangan berdasarkan aturan tertentu yang dimulai dari satu nilai

masukan. Program akan terus mencetak nilai saat ini, lalu mengubah nilainya sesuai kondisi apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, hingga akhirnya berhenti ketika mencapai nilai satu. Seluruh proses dilakukan dalam sebuah perulangan tanpa batas yang akan berhenti secara otomatis saat kondisi akhir terpenuhi, sehingga menghasilkan urutan bilangan dari nilai awal sampai satu.